

N. 1

D₁) Verificare che la probabilità che esca testa almeno 3 volte è uguale a $p^3(4-3p)$

$$\text{La probabilità richiesta è } P(X \geq 3) = \binom{4}{3} p^3 (1-p)^{4-3} + \binom{4}{4} p^4 (1-p)^0 = 4p^3(1-p) + p^4 = p^3(4(1-p) + p) = p^3(4-3p)$$

D₂) Calcolare la probabilità che esca la sequenza (TTCT) sapendo di aver ottenuto 3 volte testa, e si verifica che il risultato non dipende da p

$$P(E|X=3) = \frac{P(E \cap \{X=3\})}{P(\{X=3\})} = \frac{P(p \cdot (1-p) \cdot p)}{\binom{4}{3} p^3 (1-p)} = \frac{1}{4} \text{ che non dipende da } p$$

D₃) Sia $p = \frac{1}{2}$ calcolare $E[X^2]$ dove X è la variabile aleatoria che conta il numero di volte che esce testa nei lanci di moneta

$$E[X^2] = \sum_{k=0}^n k^2 \binom{4}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 0 \cdot \frac{1}{16} + 1^2 \cdot \frac{4}{16} + 2^2 \cdot \frac{6}{16} + 3^2 \cdot \frac{4}{16} + 4^2 \cdot \frac{1}{16} = 5$$

N. 2

Sì lancia un dado equo: se esce 1 o 2, si lanciano 2 monete equie; se esce 3, 4, 5 o 6 si lanciano 4 monete equie

D₁) Calcolare la probabilità che tutte le teste nei lanci di moneta effettueranno:

$$\text{Probabilità totali: } P(T) = P(T|E_{12})P(E_{12}) + P(T|E_{3456})P(E_{3456}) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{2}{6} + \left(\frac{1}{2}\right)^4 \frac{4}{6} = \frac{1}{4} \frac{2}{6} + \frac{1}{16} \frac{4}{6} = \frac{3}{24}$$

N. 3

$$p_{X_1 X_2}(x_1, x_2) = (1-p_1)^{x_1-1} p_1 (1-p_2)^{x_2-x_1-1} p_2 \quad x_2 \geq x_1 \geq 1 \text{ interi}$$

D₅) Sia $h \geq 1$. Verificare che $P(X_2 = X_1 + h) = p_2 (1-p_2)^{h-1}$

$$P(X_2 = X_1 + h) = \sum_{k=1}^{\infty} (1-p_1)^{k-1} p_1 (1-p_2)^{h-1} = \frac{p_1}{1-p_1} \sum_{k=1}^{\infty} (1-p_1)^k = p_2 (1-p_2)^{h-1}$$

D₆) Trovare la densità marginale discreta

di X_1

$$P(X_1) = (1-p_1)^{x_1-1} p_1 p_2 \sum_{x_2=x_1}^{\infty} (1-p_2)^{x_2-x_1-1} = (1-p_1)^{x_1-1} p_1 p_2 \frac{1}{1-(1-p_2)} = p_1 (1-p_1)^{x_1-1}$$

N. 4

D₁) Trovare la funzione di distribuzione di $Y = X^2$ per $s > 0$

$$P(a^2 \leq Y \leq b^2) = 1 \quad \text{allora} \quad F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq a^2 \\ * & \text{se } a^2 \leq y \leq b^2 \\ 1 & \text{se } y \geq b^2 \end{cases}$$

Per $y \in (a^2, b^2)$

$$* = P(X^2 \leq y) = P(X \leq y^{1/2}) = \int_a^{y^{1/2}} \frac{r^{r+1}}{b^{r+1} - a^{r+1}} x^r = \frac{[X^{r+1}]_a^{y^{1/2}}}{b^{r+1} - a^{r+1}} = \frac{y^{\frac{r+1}{2}} - a^{r+1}}{b^{r+1} - a^{r+1}}$$

D₂)

$$E[Y] = \frac{b^{r+1} + a^{r+1}}{2}$$

$$\mu = -3$$

N. 5

D₁) $\mu = -3$ e $\sigma^2 = 4$ $P(X > 1) = 1 - \Phi(2)$ $P(X^* > \frac{1-\mu}{2}) = 1 - \Phi\left(\frac{1-\mu}{\sigma}\right) = 1 - \Phi(2)$ da cui $\mu = -3$

D.10)

Seja $\mu = 2$ e $\sigma^2 = 16$ calcule $P(203 < X_1 + \dots + X_{100} < 211)$

$$P\left(\frac{203 - 200}{\sqrt{1600 \cdot 16}} < X_1 + \dots + X_{100} < \frac{211}{40}\right) = \Phi\left(\frac{31}{40}\right) - \Phi\left(\frac{3}{40}\right)$$